황준하

010-4175-6818

개인 깃허브 및 포트폴리오 사이트

깃허브 : github.com/backendVirtuoso 포트폴리오 사이트 : https://hjh-portfolio.vercel.app

Introduce

"측정할 수 없는 개선은 확신할 수 없기에, 데이터로 증명합니다."

- 기능 구현을 넘어 시스템의 한계를 집요하게 파고들기를 즐깁니다. DB 커넥션 고갈을 유발하는 병목 지점을 진단하고 Redis Cache-Aside 전략으로 돌파했습니다. 조회 지연 시간을 1/12(60ms→5ms)로 단축하고 쿼리 부하를 차단한 경험이 있습니다.

"막연한 추측 대신, 확실한 구조로 안정성을 확보합니다."

- Kafka 기반 Event-Driven 아키텍처를 설계하여 I/O 부하를 분산하고 Non-blocking 시스템을 구축한 경험이 있습니다. 읽기와 쓰기의 물리적 책임을 분리함으로써, 트래픽 스파이크 상황에서도 메시지 유실 없는 무중단 서비스 토대를 완성했습니다.

경력

(주) 포테이토넷

2025. 10. 13. ~ 2026. 01. 02. (12주)

AI보안솔루션연구 / 일경험 인턴

Python FastAPI MongoDB MySQL Next.js

- **CypherThreat 웹 보안 위협 분석 및 프로파일링 플랫폼 (2025.12.03 ~ 2025.12.26, 3주)**
  - JavaScript 환경에서 2^{53}을 초과하는 BIGINT 값 전달 시 발생하는 정밀도 손실 문제를 SimHash 값의 문자열(String) 변환 처리로 해결하여 데이터 변환 정확도 100% 유지 및 탐지 신뢰성 확보
  - MySQL 커넥션 리소스 누수 및 URL 파라미터 인코딩 이슈를 try-finally 패턴 기반의 명시적 close 보장과 전처리 로직 강화로 해결하여 시스템 가동 안정성 및 조회 성공률 개선
  - MongoDB 내 동일 쿼리의 반복 호출로 인한 응답 지연 문제를 LRU 알고리즘 기반 TTL 인메모리 캐시 (5분 만료, 1000개 제한) 구현 및 싱글톤 관리로 해결하여 DB 접근 및 객체 생성 비용 절감
  - url_id 기반 복합 인덱스 설정 및 MongoDB BSON-JSON 직렬화 유틸리티 구현을 통해 데이터 처리 효율을 높이고, 대규모 트래픽 상황에서도 안정적인 위협 데이터 조회 환경 구축

사이드 프로젝트

K-Sketch

2024. 10. 21. ~ 2025. 03. 19. (5개월)

사용자가 여행 일정을 생성·관리하고, 공공 API 기반의 여행 정보를 탐색할 수 있는 여행 일정 플랫폼

링크 : 깃허브

Spring Boot | MyBatis | MySQL | Redis | Kafka | STOMP/WebSocket | cloudtype

- **역할**
  - 관광지 API 조회 시, 외부 API 반복 호출로 인한 느린 응답 문제 발생 → Redis 캐시 (24시간 TTL) + React Query 클라이언트 캐싱 이중 캐시 전략 적용으로 평균 응답속도 3s → 200ms 개선
  - 채팅 Kafka Consumer 지연으로 WebSocket Heartbeat Timeout 발생 → Heartbeat 주기 조정(10s/20s), SockJS 버퍼 확장, Disconnect Delay 설정으로 100+ 동시 접속 안정화
  - STOMP + Kafka 기반 실시간 채팅 시스템 구현 (채팅방 생성/입장/퇴장, 최근 100건 메시지 Redis 캐싱)
  - Cloudtype 기반 백엔드/프론트엔드 운영 배포 환경 구축 및 커스텀 도메인(k-sketch.site) 연결
  - PR 템플릿 도입 및 Git Flow 브랜치 전략 수립으로 코드 리뷰 프로세스 정착에 기여

개인 포트폴리오 웹사이트 - Next.js

2025. 11. 04. ~ 2025. 12. 17. (2개월)

개인 포트폴리오를 효과적으로 전달하기 위한 인터랙티브 웹 사이트

링크 : 깃허브 배포 사이트

Next.js | React | TypeScript | Three.js | Tailwind CSS | Vercel

- **역할**
  - Three.js 3D 씬의 SSR Hydration Mismatch를 Client Component 분리와 useMemo 기반 파티클 캐싱으로 해결하여 7,000개 별과 200개 파티클의 3D 배경을 안정적으로 렌더링
  - next-intl의 서버 사이드 메시지 로딩과 Middleware 기반 locale 자동 감지를 적용하여 한/영 다국어와 SSG가 공존하는 라우팅 체계를 구축
  - Vercel 배포 파이프라인과 Analytics/Speed Insights를 통합하여 Lighthouse Performance 96점, ccessibility 100점, SEO 100점 달성

(구) 포트폴리오 웹사이트 - Spring Boot

2024. 07. 29. ~ 2024. 08. 18. (1개월)

반응형 포트폴리오 소개 페이지와 실시간 이메일 포지션 제안 기능을 제공하는 풀스택 웹 애플리케이션

링크 : 깃허브

Spring Boot | JPA | PostgreSQL | Thymeleaf | GitHub Actions | cloudtype

- **역할**
  - GitHub Actions + Cloudtype 기반 CI/CD 파이프라인 구축 (main 브랜치 push 시 자동 배포)
  - SMTP 인증 실패 시 피드백 미전달 문제를 Try-Catch + Flash Attributes 기반 PRG 패턴으로 개선하여 이메일 발송 성공률 95% → 98%로 향상
  - 콘텐츠 삭제 시 물리적 제거 문제를 Soft Delete 패턴(isActive 필드)으로 개선, findAllByIsActive() 기반 JPA 쿼리 메서드 도입으로 복구 가능 구조 설계

사이드 프로젝트

Jeju-Suffer

2024. 06. 21. ~ 2024. 07. 03. (2주일)

실시간 날씨 정보 제공, 제주 해수욕장 정보 및 서핑 예약 서비스

링크 : 깃허브

Spring Boot | MyBatis | MySQL | Redis | Kafka | STOMP/WebSocket | cloudtype

- **역할**
  - 기상청 단기예보 API 연동을 통한 기온 풍속 파고 풍향 날씨 정보 제공
  - 게시글 검색(작성자/위치 기반) 및 페이지네이션(3건 단위) 구현
  - WebMvcConfig를 통한 정적 리소스 매핑 및 파일 업로드 경로 설정 (최대 20mb)
  - Notion 기반 기능 명세서 작성

학력

경기과학기술대학교

2023.03 - 2024.02

컴퓨터모바일융합공학과 전공심화과정 / 학사 졸업

성적 4.0 / 4.5

경기과학기술대학교

2018.03 - 2023.02

컴퓨터모바일융합과 / 전문학사 졸업

성적 4.11 / 4.5

교육

[GSITM] 부트캠프 3기

2024.03 - 2024.07

Java 기반 백엔드 개발자 교육과정

- Git Flow 기반의 브랜치 전략을 설계·표준화하여, 무분별한 커밋으로 인한 Merge Conflict 문제를 근본적으로 해결하고 충돌 발생률 0건을 유지
- 팀 내 코드 컨벤션 가이드라인 수립 및 공통 로직 모듈화를 주도하여, 코드 중복률을 낮추고 유지보수 생산성을 향상

자격증

정보처리기사

2024.06

한국산업인력공단

SQL 개발자 (SQLD)

2024.06

한국데이터산업진흥원

스킬

Java | Spring Boot | Python | FastAPI | Next.js | React | MySQL | MongoDB | JPA | MyBatis | Kafka | Redis | AWS | cloudtype | Docker | Typescript